Лабораторная работа №3

Управляющие структуры

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-10-04

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход работы
4. Теория
5. Результаты
6. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- КДагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Управляющие конструкции — базовый инструмент анализа данных
- Julia: циклы, функции высшего порядка, богатая экосистема пакетов
- Задачи линейной алгебры требуют эффективной работы с матрицами

Цель и задачи

Цель: освоить циклы, функции и сторонние пакеты Julia для задач линейной алгебры и работы с матрицами.

Задачи:

- Изучить циклы `while`/`for`, условные операторы, функции.
- Освоить `map` и `broadcast`.
- Реализовать функцию `outer()`.
- Применить пакеты `DrWatson` и `Literate`.

Материалы и методы

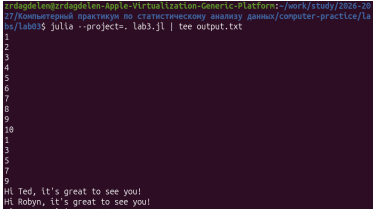
- **Julia 1.12**, ОС Ubuntu
- Пакеты: `DrWatson`, `Literate`, `Random`
- Запуск: `julia --project=. lab3.jl | tee output.txt`
- Генерация отчёта: `julia --project=. tangle.jl lab3.jl`

Раздел 3

Ход работы

Три ключевых этапа







Редактор · Запуск · Генерация отчёта

Раздел 4

Теория

Ключевые конструкции

- **Циклы:** `while`, `for`
- **Условия:** `if/else`, тернарный `?:`
- **Функции:** обычные, однострочные, анонимные, с `!`
- **Высшего порядка:** `map`, `broadcast` (`f.(xs)`)
- **`outer(x, y, op)`** ⟶ матрица `C[i,j] = op(x[i], y[j])`

Раздел 5

Результаты

Задания 1–4: базовые конструкции

```
add_one(x) = x + 1
add_one.(A4x4)      # каждый элемент +1
```

- Квадраты 1..100, словарь `squares`, массив `squares_arr`
- Чёт/нечет: через `if` и тернарный оператор
- `broadcast` для поэлементной обработки матрицы

Задания 5–7: матрицы

- $A^3 = \mathbf{0}$ — матрица нильпотентна
- $\mathbf{C} = \mathbf{B}^{\mathbf{T}}\mathbf{B}$ = `[[1500, -1500], [-1500, 1500]]`
- $Z_1 .. Z_4$ (6×6) — построены через циклы циклы `for`

$$Z_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$Z_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Задание 8: функция `outer()`

```
function outer(x, y, operation)
    C = Matrix{Any}(undef, length(x), length(y))
    for i in 1:length(x), j in 1:length(y)
        C[i, j] = operation(x[i], y[j])
    end
    return C
end
```

Получены матрицы $A_1..A_5$ (5×5, 9×9, 10×10), которые были нужны по заданию:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 \\ 3 & 9 & 27 & 81 & 243 \\ 4 & 16 & 64 & 256 & 1024 \end{pmatrix}.$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 8 & 9 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 9 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix},$$

$$A_5 = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 8 & 7 & 6 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 8 & 7 & 6 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 8 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 8 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Задание 9: СЛАУ

```
A = build_A(5)        # A[i,j] = |i-j| + 1
x = A \ y             # x = [-2, 3, 5, 2, -4]ᵀ
```

- Проверка: Ax ≈ y, отклонение ~$10^{(} - 15)$
- Обобщение на n = 10: отклонение 2·$10^{(} - 16)$

Задания 10–11

- **Матрица 6×10** (случайные целые 1..10):
  - строки с >4: `[8, 5, 6, 8, 8, 6]`
  - 7 ровно 2 раза: строки `[4, 6]`
  - 15 пар столбцов с суммой >75
- **Двойные суммы:**
  - S_1 = −639215.28
  - S_2 = −89912.02

Раздел 6

Заключение

Итоги

- Все 11 заданий выполнены
- Освоены циклы, функции, `map`/`broadcast`, `outer()`
- Применены `DrWatson` и `Literate` — отчёт генерируется автоматически
- **Цель работы достигнута**